

펌프 고장 사전 경보 - 분석 결과 보고서

1. 목표

펌프가 예고 없이 멈추기 **전에** 미리 알아차리는 모델 만들기

2. 데이터

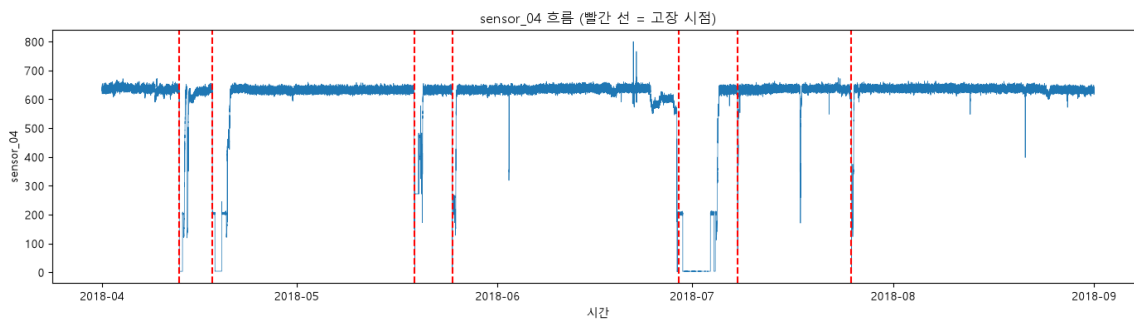
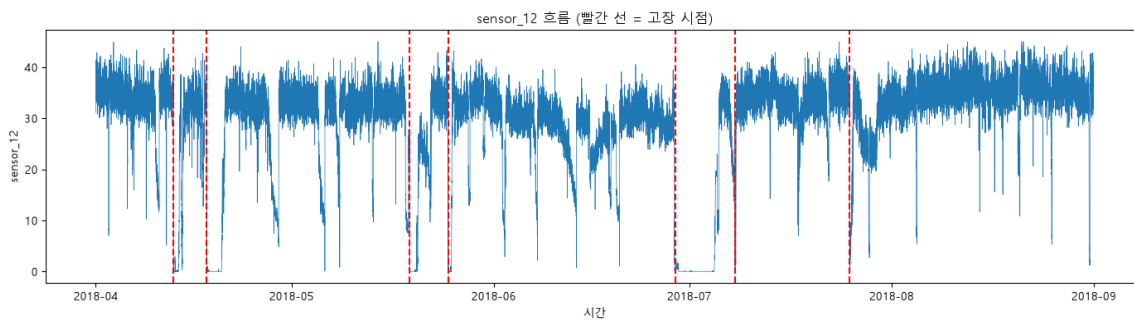
- CH.1/Data/Row/sensor.csv, 총 220,320 행
- 상태(machine_status): 정상(NORMAL) 205,836 / 복구중(RECOVERING) 14,477 / **고장(BROKEN) 7 건**
- 고장이 7 건뿐이라 "정상 패턴을 학습해서 벗어나는 걸 잡는" 이상탐지 방식으로 접근

3. 전처리 (1_preprocessing.py)

- 결측치 30% 이상인 센서 2 개(sensor_15, sensor_50) 제거
- 나머지 결측치는 시간 흐름 기준으로 채움 → 최종 결측치 0 건

4. 시계열 확인 (2_timeseries_check.py)

- sensor_12, sensor_04 그래프를 그려서 고장 시점(빨간 선) 근처에서 값이 이상하게 움직이는지 확인



5. 정답(라벨) 정의 + 모델 (3_modeling.py)

- 고장 시점 24 시간 전부터 고장 시점까지를 "위험" 구간으로 정의
- 복구중(RECOVERING) 구간은 이미 고장이 일어난 뒤라서 평가 대상에서 제외
- IsolationForest, 별도 튜닝 없이 사이킷런 기본 옵션으로 학습
- 결과는 model_predictions.csv 로 저장 (다음 단계인 평가에서 사용)

6. 평가 / 해석 (4_evaluation_report.py)

혼동행렬

	예측_정상	예측_경보
실제_정상	165,677	30,079
실제_위험(고장 24 시간전)	8,632	1,455

평가표

Precision	Recall	F1	전체 경보 수
0.0461	0.1442	0.0699	31,534

7. 고장 7 건 중 몇 건을 잡았나 (미탐 확인)

고장 시점	24 시간 전부터 경보 횟수	결과
2018-04-12 21:55	2 번	감지
2018-04-18 00:30	0 번	미탐
2018-05-19 03:18	0 번	미탐
2018-05-25 00:30	11 번	감지
2018-06-28 22:00	1441 번	감지
2018-07-08 00:11	1 번	감지
2018-07-25 14:00	0 번	미탐

→ 7 건 중 4 건 감지 (약 57%), 3 건 미탐

8. 오탐 확인

- 실제로는 정상인데 경보가 뜬 경우: 30,079 건 (혼동행렬에 이미 포함된 숫자라 별도 CSV 로는 저장하지 않고, 스크립트 실행 화면에서 샘플만 확인)

- 오탐이 많다는 건 기본 옵션(IsolationForest 기본값)이 "이상하다"고 판단하는 기준이 넓다는 뜻 → 다음 단계에서 조정 필요

9. 정리

- 아주 기본적인 방법(전처리 → 정답 정의 → 기본 모델)만으로도 고장의 절반 이상(4/7)을 미리 잡을 수 있었음
- 못 잡은 3 건과 오탐 3 만 건은 다음 스크럼에서 팀 논의 주제로 가져가면 됨 (예: 왜 이 3 건은 신호가 약했는지, 오탐을 줄이려면 어떤 조건을 추가해야 하는지)